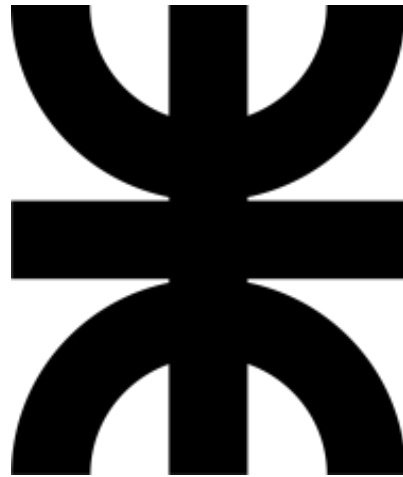


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información



Ingeniería y Calidad de Software

Trabajo Práctico Evaluable 7 - SCRUM

Año: 2026

Curso: 4K3

Grupo: 2

Integrantes:

- Almeyra, Agustín - 400822
- Ambroggio, María Angélica - 403377
- Chiarini, Antonia - 400532
- Ferreyra, Martin - 404034
- Filipetta, Francisco - 400644
- Fournier, Josefina - 400899
- Germano, Francisco - 403596
- Makarchuk, Maria Eugenia - 402291
- Oviedo, Ignacio - 400169
- Ruffino, Ornella - 400471
- Silberstein, Gaspar - 400137
- Uranga, Samira Anael - 404118

Fecha de Entrega: 24/09/2026

Objetivo

Construir prototipos de atracciones de parques de diversiones en miniatura para una reconocida empresa de entretenimiento en Córdoba. La compañía desea adquirir modelos innovadores de atracciones infantiles que puedan servir como inspiración para futuros parques y juguetes interactivos. Para ello, ha solicitado la creación de prototipos que permitan evaluar las mejores propuestas en términos de creatividad, seguridad y diversión.

Proyecto: Parque de diversiones

User Stories

ID	User Stories	Valor de Negocio
1	Yo como dueño del parque quiero contar con una rueda de la fortuna en miniatura, a fin de incluir una atracción clásica para todas las edades.	30
2	Yo como dueño del parque quiero contar con una pista de autos chocadores en miniatura, a fin de incluir una atracción divertida e interactiva.	10
3	Yo como dueño del parque quiero contar con una casa del terror en miniatura, a fin de ofrecer una experiencia temática que atraiga visitantes.	10
4	Yo como dueño del parque quiero contar con una montaña rusa en miniatura, a fin de ofrecer la atracción más emocionante para los niños.	25
5	Yo como dueño del parque quiero contar con dos hamacas en miniatura, a fin de poseer un juego para los más pequeños.	15
6	Yo como dueño del parque quiero contar con una calesita, a fin de incluir una atracción para niños pequeños	10

Story Points y priorización

US	Historia	SP	Sprint completada
1	Rueda de la fortuna	8	2
4	Montaña rusa	3	2
5	Hamacas	5	2
2	Autos chocadores	2	3
3	Casa del terror	1 (canónica)	3
6	Calesita	3	3

Total: 22 SP. Estimamos de forma relativa tomando como referencia la US3 (1 SP), y ordenamos el backlog por valor de negocio.

US3 - Casa embrujada (1 SP)

Se la selecciona como **US Canónica** por ser de poca complejidad e incertidumbre nula. Consistía en cortar una caja de leche, dibujar/recortar ventanas y puertas y pegar imágenes. Esto solo consistía en la construcción de un solo paso y sin partes móviles.

US2 — Pista de autos chocadores (2 SP)

Base ya dada por la caja de zapatos (no hay que construir la estructura desde cero), pero suma trabajo de detalle: pintar/decorar el borde con los puntos de colores, recortar y ubicar los autitos. Es aproximadamente el doble de esfuerzo que la casa del terror porque hay más superficie a trabajar y más elementos sueltos como los autos, aunque sigue siendo un

armado de baja incertidumbre. No hay piezas que deban encastrar con precisión ni partes que deban funcionar mecánicamente.

US4 — Montaña rusa (3 SP)

A diferencia de la casa del terror, acá hay múltiples piezas que tienen que alinearse formando un recorrido continuo, con soportes intermedios que sostengan la pista a distintas alturas. La pista tiene que quedar lo bastante conectada como para que algo (por ej. una bolita) pueda recorrerla, lo que introduce pruebas de ajuste que la casa del terror no tiene. Tres veces la complejidad de la canónica por la cantidad de piezas a coordinar.

US6 — Calesita (3 SP)

Complejidad similar a la montaña rusa pero porque no son muchas piezas estructurales, sino piezas de detalle fino (los caballitos recortados y pegados, el techo cónico de cartulina armado y equilibrado sobre la columna). El resultado final depende de la prolijidad del recorte, algo que en la casa del terror es secundario. La equiparamos a la US4 porque aunque el desafío es distinto el esfuerzo total es comparable (precisión de detalle y cantidad de piezas).

US5 — Dos hamacas (5 SP)

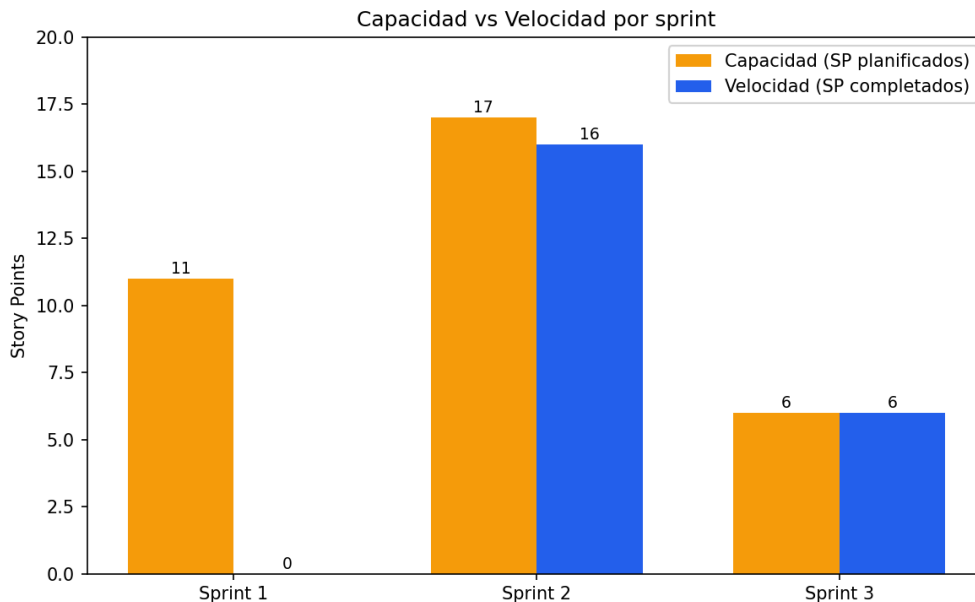
Salta a un nivel más porque combina varios factores a la vez, como armar una estructura de soporte con los palitos de madera (dos soportes con un travesaño, que tienen que sostenerse solos), atar el hilo con precisión para que las hamacas cuelguen parejas, y como son dos hamacas, se duplica el trabajo de ajuste. Además tiene un requisito funcional más exigente que la montaña rusa: no alcanza con que esté armada, tiene que quedar equilibrada y balancearse, lo que agrega incertidumbre real (no sabíamos si iba a quedar bien hasta probarlo), a diferencia de la casa del terror donde el resultado es predecible desde que empezás a cortar.

Nota: *la profe pidió agregar una hamaca más en el medio del Sprint.* No se hizo ya que uno de los pilares de SCRUM es que el Sprint Backlog no debe modificarse durante el Sprint para no afectar el Sprint Goal y tampoco comprometer la capacidad del equipo. Por esto, ese requerimiento se debería evaluar y priorizar recién en el siguiente Sprint Planning.

US1 — Rueda de la fortuna (8 SP)

La de mayor complejidad porque requiere armar una estructura circular simétrica con varios palitos de madera que tienen que coincidir en ángulos, más una base/soporte que aguante el peso sin volcarse y un eje que permita que la rueda efectivamente gire. Cantidad de piezas (como la montaña rusa), precisión de armado (como la calesita) y funcionalidad

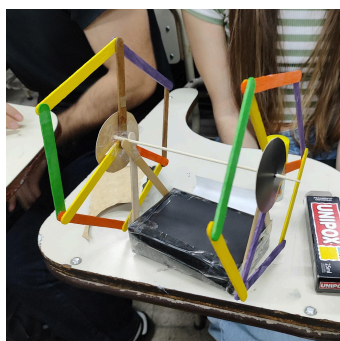
mecánica (como las hamacas, pero más exigente porque tiene que girar sosteniendo su propio peso) hicieron que esté muy por encima del resto y coincide con ser la de mayor valor de negocio (30).



Leyéndolo sprint por sprint:

- **Sprint 1 (capacidad 11 SP, velocidad 0 SP):** Se comprometieron la US1 (Rueda de la fortuna, 8 SP) y la US4 (Montaña rusa, 3 SP), por ser las de mayor valor de negocio. Ninguna cumplió la Definition of Done al cierre del sprint. Como en Scrum solo se contabilizan las historias completamente terminadas (el trabajo parcial cuenta 0), la velocidad fue 0 y ambas pasaron al Sprint 2.
- **Sprint 2 (capacidad 17 SP, velocidad 16 SP):** Se terminaron las US1 y US4 arrastradas y la US5 (Hamacas): $8 + 3 + 5 = 16$ SP.
- **Sprint 3 (capacidad 6 SP, velocidad 6 SP):** Se completaron la US3, US2 y US6 ($1 + 2 + 3 = 6$ SP), con lo que el Product Backlog quedó cerrado.

Maquetas



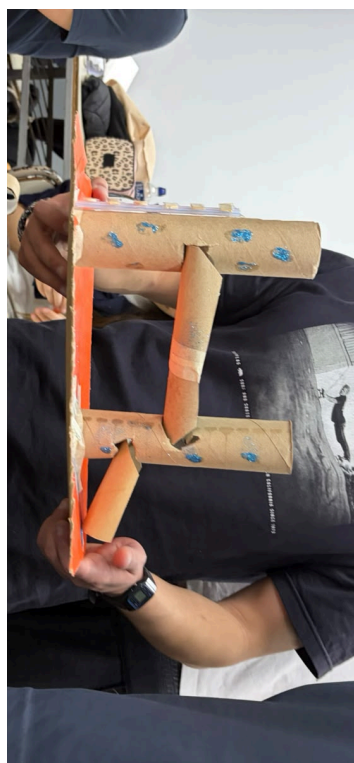
1.



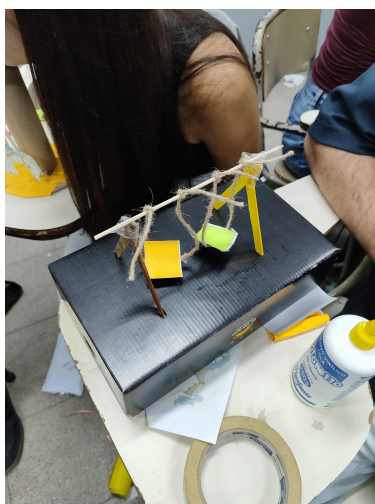
2.



3.



3.



5.



4.

Conclusiones

- Entregamos los 22 SP en 3 sprints; la velocidad promedio fue de 7,3 SP por sprint.
- En el Sprint 1 sobreestimamos nuestra capacidad: la US1 (8 SP) era una historia demasiado grande para un equipo que recién empezaba a trabajar junto. Una mejora sería dividirla en historias más chicas.
- En los sprints siguientes, la capacidad se ajustó mejor a lo que el equipo lograba terminar (16 de 17 y 6 de 6).